Stacklyst

Documento de Requisitos do Sistema

Laboratório de Engenharia de Software
Projeto acadêmico
Revisão textual: 27/09/2026 | Base técnica: 12/09/2026

1. Índice

1. Índice 2
2. Objetivo 4
3. Técnicas Utilizadas na Elicitação de Requisitos 4
4. Requisitos Funcionais 4
4.1 Grupo 1 — Autenticação e Usuários 5
4.1.1 RF001 — Cadastrar usuário 5
4.1.2 RF002 — Fazer login 5
4.1.3 RF003 — Encerrar sessão 6
4.1.4 RF004 — Gerenciar perfil 6
4.2 Grupo 2 — Aprendizado 7
4.2.1 RF005 — Visualizar trilhas 7
4.2.2 RF006 — Iniciar trilha 7
4.2.3 RF007 — Acessar lição 8
4.2.4 RF008 — Resolver exercício 8
4.2.5 RF009 — Registrar progresso 9
4.2.6 RF010 — Consultar histórico 9
4.3 Grupo 3 — Gamificação 10
4.3.1 RF011 — Atribuir XP 10
4.3.2 RF012 — Atualizar nível 10
4.3.3 RF013 — Gerenciar conquistas 11
4.3.4 RF014 — Consultar ranking 11
4.3.5 RF015 — Derivar faixa de XP 12
4.4 Grupo 4 — Duelos 13
4.4.1 RF016 — Criar duelo aberto 13
4.4.2 RF017 — Entrar em duelo 14
4.4.3 RF018 — Aceitar ou rejeitar convite de duelo legado 14
4.4.4 RF019 — Enviar solução de duelo 15
4.4.5 RF020 — Avaliar resultado 16
4.4.6 RF021 — Atualizar classificação após duelo 16
4.5 Grupo 5 — Assistência Editorial 17
4.5.1 RF022 — Consultar ajuda do exercício 17
4.5.2 RF023 — Selecionar modo de assistência 17
4.5.3 RF024 — Consultar documentação 18
4.5.4 RF025 — Utilizar sugestões do editor 18

4.6 Grupo 6 — Avaliação Humana 19
4.6.1 RF026 — Candidatar-se a avaliador 19
4.6.2 RF027 — Receber avaliações pendentes 19
4.6.3 RF028 — Avaliar solução 20
4.6.4 RF029 — Registrar decisão de avaliação 20
4.7 Grupo 7 — Publicações e interação 21
4.7.1 RF030 — Criar publicação 21
4.7.2 RF031 — Visualizar feed 21
4.7.3 RF032 — Interagir com publicação 22
4.7.4 RF033 — Denunciar conteúdo 22
4.8 Grupo 8 — Vagas e Empresas 23
4.8.1 RF034 — Cadastrar empresa 23
4.8.2 RF035 — Publicar vaga 23
4.8.3 RF036 — Consultar vagas 24
4.8.4 RF037 — Visualizar perfil público de desenvolvedor 24
4.8.5 RF038 — Consultar indicadores permitidos do usuário 25
4.8.6 RF047 — Candidatar-se a vaga 25
4.8.7 RF048 — Atualizar etapa de candidatura 26
4.9 Grupo 9 — Administração 26
4.9.1 RF039 — Gerenciar usuários 26
4.9.2 RF040 — Gerenciar conteúdo 27
4.9.3 RF041 — Criar e gerenciar eventos 27
4.9.4 RF042 — Gerenciar permissões de usuários 28
4.9.5 RF043 — Tratar denúncias 28
4.10 Grupo 10 — Notificações 29
4.10.1 RF044 — Gerar notificação 29
4.10.2 RF045 — Consultar notificações 29
4.10.3 RF046 — Atualizar leitura de notificações 30
4.11 Grupo 11 — Eventos 30
4.11.1 RF049 — Participar de evento 30
5. Requisitos Não Funcionais 31
6. Regras de Negócio 33
7. Matriz de relacionamento Requisitos Funcionais × Regras de Negócio 36

2. Objetivo

Escopo documental de 06/10/2026: o feed, as publicações e as mensagens privadas permanecem no sistema apresentado. A funcionalidade de comunidades foi retirada do escopo. As atividades de negócio e os casos de uso correspondem à revisão do Astah e aos documentos 02 e 04 desta entrega.

Este documento identifica, organiza e formaliza os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio do Stacklyst. Também registra prioridade, atores, entradas, processamento, saídas, restrições, estado de implementação e evidências no repositório.

3. Técnicas Utilizadas na Elicitação de Requisitos

A documentação registra as seguintes técnicas de elicitação e revisão dos requisitos:

Brainstorming da equipe para definir módulos, atores e regras do produto.

Análise comparativa de plataformas de aprendizagem, comunidades técnicas e gamificação.

Prototipação evolutiva das telas, comprovada pelas interfaces e capturas versionadas.

Revisões da equipe durante as entregas da disciplina.

Revisão acadêmica do formato dos documentos, da posição dos protótipos e da adequação dos modelos, a partir dos comentários da professora.

Análise das necessidades de estudantes, desenvolvedores, avaliadores, administradores e recrutadores.

A base documental reúne necessidades discutidas pela equipe, protótipos, modelos acadêmicos e referências ao repositório registradas em 12/09/2026. As orientações da professora constituem insumos de revisão e não evidência de aprovação de todos os modelos.

4. Requisitos Funcionais

Os requisitos estão agrupados por módulo. Os estados de implementação referem-se ao inventário técnico de 12/09/2026 e não substituem testes de aceitação. O fluxo vigente de duelos usa vagas abertas; RF018, RN008 e RN009 são mantidos apenas como histórico, sem aplicação ao fluxo atual.

4.1 Grupo 1 — Autenticação e Usuários

4.1.1 RF001 — Cadastrar usuário

RF001 — Especificação	Conteúdo
Nome	Cadastrar usuário
Identificador	RF001
Prioridade	Alta
Descrição	Criar uma conta de usuário com identidade única e perfil inicial.
Atores envolvidos	Visitante
Regra de negócio relacionada	RN017, RN025
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/register; src/app/api/auth/register.
Entradas	Nome de usuário, e-mail, senha e dados opcionais permitidos.
Processamento	Validar dados, criar identidade no provedor e registro local sem duplicidade.
Saídas	Conta criada e sessão/encaminhamento de acesso.
Restrições	E-mail e username únicos; senha tratada pelo provedor; limites de cadastro.

4.1.2 RF002 — Fazer login

RF002 — Especificação	Conteúdo
Nome	Fazer login
Identificador	RF002
Prioridade	Alta
Descrição	Permitir login e criação de sessão segura para acesso às funções protegidas.
Atores envolvidos	Visitante; Provedor de identidade
Regra de negócio relacionada	RN017, RN025
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/login; src/lib/auth.ts; src/lib/supabase.
Entradas	Credencial e, quando escolhido, provedor OAuth.
Processamento	Verificar identidade, emitir sessão/cookies e carregar papel autorizado.
Saídas	Sessão autenticada ou mensagem de erro.
Restrições	Credenciais não podem ser expostas; autorização deve ser revalidada no servidor.

4.1.3 RF003 — Encerrar sessão

RF003 — Especificação	Conteúdo
Nome	Encerrar sessão
Identificador	RF003
Prioridade	Alta
Descrição	Encerrar a sessão autenticada com segurança.
Atores envolvidos	Usuário, Avaliador, Administrador, Recrutador
Regra de negócio relacionada	RN017, RN025
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/components/LogoutButton.tsx; Supabase Auth.
Entradas	Sessão atual.
Processamento	Solicitar encerramento ao provedor, remover estado local e redirecionar para a área pública.
Saídas	Sessão encerrada.
Restrições	A sessão não deve permanecer utilizável após o logout.

4.1.4 RF004 — Gerenciar perfil

RF004 — Especificação	Conteúdo
Nome	Gerenciar perfil
Identificador	RF004
Prioridade	Alta
Descrição	Consultar e atualizar dados permitidos do perfil.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN017, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/profile/[username]; src/app/api/profile/update.
Entradas	Bio, avatar, banner, pronomes e demais campos permitidos.
Processamento	Validar propriedade, sanitizar e persistir alterações.
Saídas	Perfil atualizado e visualização pública/privada coerente.
Restrições	Titular autenticado; mudança de username confirmada e bloqueada por sete dias após alteração, validada no servidor.

4.2 Grupo 2 — Aprendizado

4.2.1 RF005 — Visualizar trilhas

RF005 — Especificação	Conteúdo
Nome	Visualizar trilhas
Identificador	RF005
Prioridade	Alta
Descrição	Listar trilhas disponíveis e o progresso do usuário.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN025, RN029
Estado e referências de implementação	Implementado: src/lib/learning/catalog.ts; src/app/trails/LearningJourney.tsx.
Entradas	Idioma/tecnologia e preferências de curso.
Processamento	Derivar unidades, lições e exercícios do catálogo e consultar o progresso salvo. Mapa e lista usam o mesmo conjunto e a mesma ordenação.
Saídas	Mapa de trilha com estado das etapas.
Restrições	Não expor conteúdo não publicado e manter mapa e lista sincronizados.

4.2.2 RF006 — Iniciar trilha

RF006 — Especificação	Conteúdo
Nome	Iniciar trilha
Identificador	RF006
Prioridade	Alta
Descrição	Iniciar ou retomar uma trilha selecionada.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN025, RN029
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/trails; src/app/api/trails/course-preferences.
Entradas	Trilha e nível/etapa selecionados.
Processamento	Registrar preferência e direcionar à lição elegível.
Saídas	Trilha ativa e próxima ação.
Restrições	Pré-requisitos devem ser respeitados e validados.

4.2.3 RF007 — Acessar lição

RF007 — Especificação	Conteúdo
Nome	Acessar lição
Identificador	RF007
Prioridade	Alta
Descrição	Exibir uma lição em página própria com etapas interativas.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN025, RN029
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/lesson/[lessonId]; src/lib/lessons/registry.ts.
Entradas	Identificador da lição.
Processamento	Resolver conteúdo cadastrado/dinâmico e verificar disponibilidade.
Saídas	Conteúdo, progresso da sessão e exercícios.
Restrições	Lição inexistente deve gerar resposta controlada; o conteúdo da lição é editorial.

4.2.4 RF008 — Resolver exercício

RF008 — Especificação	Conteúdo
Nome	Resolver exercício
Identificador	RF008
Prioridade	Alta
Descrição	Receber e avaliar respostas em diferentes tipos de interação.
Atores envolvidos	Usuário; Executor de código
Regra de negócio relacionada	RN001, RN002, RN024, RN025, RN029
Estado e referências de implementação	Implementado: src/lib/learning/assessment.ts; src/app/api/lessons/[lessonId]/attempt/route.ts.
Entradas	Resposta, código, ordem, pares, lacunas ou comando.
Processamento	Validar resposta no servidor. Código usa executor externo; testes privados e soluções não são serializados ao cliente.
Saídas	Acerto/erro, feedback, saída e XP elegível.
Restrições	Entrada inválida retorna 400. Falha do executor ou da gravação não confirma avanço; a interface permite tentar novamente.

4.2.5 RF009 — Registrar progresso

RF009 — Especificação	Conteúdo
Nome	Registrar progresso
Identificador	RF009
Prioridade	Alta
Descrição	Persistir respostas e derivar conclusão e desbloqueio de lições.
Atores externos e acionamento	Usuário beneficiário; acionamento interno após atividade elegível.
Regra de negócio relacionada	RN001, RN002, RN028, RN029
Estado e referências de implementação	Implementado: lesson-progress.ts, transaction.ts, QuizAttempt e ExerciseSubmission.
Entradas	Atividade concluída e identidade do usuário.
Processamento	Lock por usuário; gravação atômica de tentativa e primeira recompensa. Transação de banco limitada a 20 s, com até 10 s para adquirir conexão.
Saídas	Progresso consolidado.
Restrições	QuizAttempt é único por usuário/atividade. Submissões possuem índice parcial para primeiro acerto. Revisões não duplicam recompensa.

4.2.6 RF010 — Consultar histórico

RF010 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar histórico
Identificador	RF010
Prioridade	Média
Descrição	Apresentar histórico de evolução e atividade recente.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado parcialmente. Evidência: src/app/api/quiz/weekly-activity; perfil e trilhas.
Entradas	Período, usuário e trilha.
Processamento	Consolidar tentativas, XP e sequência dentro das permissões.
Saídas	Linha do tempo/resumo de progresso.
Restrições	O histórico apresenta as tentativas e os resultados autorizados do próprio usuário.

4.3 Grupo 3 — Gamificação

4.3.1 RF011 — Atribuir XP

RF011 — Especificação	Conteúdo
Nome	Atribuir XP
Identificador	RF011
Prioridade	Alta
Descrição	Conceder XP apenas a atividades válidas e elegíveis.
Atores externos e acionamento	Usuário beneficiário; acionamento interno após atividade elegível.
Regra de negócio relacionada	RN001, RN002, RN028
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/services/xp.service.ts.
Entradas	Usuário, linguagem, atividade e quantidade configurada.
Processamento	Validar elegibilidade e incrementar total/trilha atomicamente.
Saídas	Novo XP total e por linguagem.
Restrições	Idempotência por atividade; quantidade não deve vir livremente do cliente.

4.3.2 RF012 — Atualizar nível

RF012 — Especificação	Conteúdo
Nome	Atualizar nível
Identificador	RF012
Prioridade	Alta
Descrição	Recalcular o nível após mudança de XP.
Atores externos e acionamento	Usuário beneficiário; acionamento interno após atividade elegível.
Regra de negócio relacionada	RN003
Estado e referências de implementação	Implementado: src/lib/learning/rewards.ts; src/lib/xp.ts.
Entradas	XP atualizado.
Processamento	Aplicar faixas de nível configuradas e detectar subida.
Saídas	Nível, faixa anterior/próxima e notificação.
Restrições	Nível é derivado de XP e é distinto da faixa Bronze a Diamante.

4.3.3 RF013 — Gerenciar conquistas

RF013 — Especificação	Conteúdo
Nome	Gerenciar conquistas
Identificador	RF013
Prioridade	Média
Descrição	Conceder e listar conquistas por critérios verificáveis.
Atores externos e acionamento	Usuário; concessão automática conforme os critérios de atividade.
Regra de negócio relacionada	RN004
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: Badge, UserBadge; src/services/xp.service.ts.
Entradas	Eventos de progresso e critérios.
Processamento	Verificar conquistas já obtidas e registrar novas sem duplicidade.
Saídas	Lista de badges e data de obtenção.
Restrições	Critérios devem ser versionados e não retroagir sem decisão.

4.3.4 RF014 — Consultar ranking

RF014 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar ranking
Identificador	RF014
Prioridade	Alta
Descrição	Exibir classificação global ou por linguagem.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN005, RN006, RN028
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/leaderboard; src/app/api/leaderboard.
Entradas	Filtro de linguagem opcional.
Processamento	Ordenar XP decrescente, depois username e id crescentes. Por linguagem, somar LanguageTrail e recompensas históricas de exercícios.
Saídas	Ranking com posição, usuário, XP e nível.
Restrições	Desempates determinísticos. A API de leaderboard retorna top 10; não equivale à posição completa de todos os usuários.

4.3.5 RF015 — Derivar faixa de XP

RF015 — Especificação	Conteúdo
Nome	Derivar faixa de XP
Identificador	RF015
Prioridade	Média
Descrição	Classificar XP acumulado nas cinco faixas.
Atores externos e acionamento	Usuário beneficiário; acionamento interno após atividade elegível.
Regra de negócio relacionada	RN005, RN006
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado parcialmente. Evidência: getUserRankTier em src/services/duel.service.ts.
Entradas	XP total do usuário.
Processamento	Aplicar limites de faixa e informar divisão.
Saídas	Faixa de XP Bronze, Prata, Ouro, Platina ou Diamante.
Restrições	Não é rating Elo. Sem perda de XP por derrota e sem rebaixamento automático por derrota.

4.4 Grupo 4 — Duelos

4.4.1 RF016 — Criar duelo aberto

RF016 — Especificação	Conteúdo
Nome	Criar duelo aberto
Identificador	RF016
Prioridade	Alta
Descrição	Criar uma vaga de duelo aberta na arena, aguardando oponente voluntário para a mesma tecnologia.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN007, RN010, RN025, RN028
Estado e referências de implementação	Fluxo vigente documentado em UC008. Referências: src/app/api/duels/route.ts; src/lib/duels/lifecycle.ts; src/lib/duels/constants.ts.
Entradas	Linguagem e desafio do catálogo; usuário identificado pela sessão. Não há destinatário selecionado.
Processamento	Procurar vaga pendente de outro usuário na mesma linguagem. Se houver, ocupar a vaga e iniciar o confronto com o desafio existente; caso contrário, criar duelo aberto com espera de até 24 horas.
Saídas	Duelo pendente sem oponente ou confronto iniciado em vaga compatível, com prazo de duas horas.
Restrições	Uma vaga não pode ser ocupada por dois oponentes. O usuário não pode entrar no próprio duelo. Convite direto, faixa de XP e cooldown por rejeição não se aplicam.

4.4.2 RF017 — Entrar em duelo

RF017 — Especificação	Conteúdo
Nome	Entrar em duelo
Identificador	RF017
Prioridade	Alta
Descrição	Entrar em um duelo aberto disponível na arena ou aguardar participante.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN007, RN010, RN025, RN028
Estado e referências de implementação	Implementado: src/app/api/duels/route.ts; src/lib/duels/lifecycle.ts.
Entradas	Duelo escolhido para entrada direta ou linguagem selecionada na fila rápida; identidade da sessão.
Processamento	Na entrada direta, ocupar vaga disponível de outro usuário. Na fila rápida, buscar o duelo pendente mais antigo da mesma linguagem; sem vaga, criar espera de até 24 horas. O início do confronto define o prazo de duas horas.
Saídas	Duelo ativo ou confirmação de espera por oponente.
Restrições	Não selecionar destinatário nem filtrar por XP. Recusar vaga ocupada, expirada ou do próprio usuário; impedir ocupação concorrente.

4.4.3 RF018 — Aceitar ou rejeitar convite de duelo legado

RF018 — Especificação	Conteúdo
Nome	Aceitar ou rejeitar convite de duelo legado
Identificador	RF018
Prioridade	Não aplicável à versão vigente
Descrição	Registro histórico da resposta a convite direto. Esse comportamento foi excluído do fluxo vigente de duelos abertos.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN008, RN009
Estado e referências de implementação	Histórico, fora do escopo vigente. Referências anteriores: src/app/api/duels/respond; DuelService.respondDuelRequest.
Entradas	No fluxo legado: convite e decisão de aceite ou rejeição.
Processamento	No fluxo legado: verificar destinatário e prazo e registrar a decisão. Não executar essa etapa na entrada em duelo aberto.
Saídas	No fluxo legado: convite aceito ou rejeitado.
Restrições	RF018, RN008 e RN009 são preservados para histórico; não regem UC008 nem UC009.

4.4.4 RF019 — Enviar solução de duelo

RF019 — Especificação	Conteúdo
Nome	Enviar solução de duelo
Identificador	RF019
Prioridade	Alta
Descrição	Submeter código com resolução do desafio dentro do prazo estipulado para avaliação de testes e pontuação.
Atores envolvidos	Participante do duelo; Executor de código
Regra de negócio relacionada	RN010, RN011
Estado e referências de implementação	Implementado: src/app/api/duels/[id]/submit; src/lib/duels/judge.ts; lifecycle.ts.
Entradas	Código e identificador do duelo.
Processamento	Validar participante, estado e prazo; armazenar uma solução por usuário.
Saídas	Soluções registradas e estado para avaliação.
Restrições	Participante autenticado, duelo ativo e envio dentro das duas horas do confronto. A manutenção resolve duelos vencidos. Testes ocultos não são expostos ao cliente.

4.4.5 RF020 — Avaliar resultado

RF020 — Especificação	Conteúdo
Nome	Avaliar resultado
Identificador	RF020
Prioridade	Alta
Descrição	Avaliar soluções de duelo por testes e pontuação automática; encaminhar empate técnico para parecer humano autorizado.
Atores externos e acionamento	Avaliador ou Administrador na revisão humana; avaliação automática acionada internamente.
Regra de negócio relacionada	RN011, RN012, RN016, RN024, RN028
Estado e referências de implementação	Implementado parcialmente no inventário: testes e resolução automática, com revisão humana de empate técnico. Referências: src/lib/duels/resolution-policy.ts; src/app/api/evaluations; DuelEvaluation.
Entradas	Soluções, testes, pontuações e, na revisão humana, vencedor e feedback.
Processamento	Comparar os resultados automáticos conforme RN012. Em empate técnico, aguardar decisão de avaliador ou administrador que não participou do duelo. Votação comunitária não integra a decisão do fluxo vigente.
Saídas	Pontuações, feedback, vencedor e justificativas.
Restrições	A estimativa estática de complexidade é heurística, não prova formal. Revisão humana fecha pendência por transição condicional.

4.4.6 RF021 — Atualizar classificação após duelo

RF021 — Especificação	Conteúdo
Nome	Atualizar classificação após duelo
Identificador	RF021
Prioridade	Média
Descrição	Recompensar o vencedor de duelo fechado com 50 XP uma única vez.
Atores externos e acionamento	Usuário beneficiário; acionamento interno após atividade elegível.
Regra de negócio relacionada	RN006, RN028
Estado e referências de implementação	Implementado: src/lib/duels/resolution.ts; xp_awarded_at.
Entradas	Duelo fechado e resultado aprovado.
Processamento	Reivindicar recompensa por atualização condicional e gravar XP na transação.
Saídas	Ranking/divisão e notificações atualizados.
Restrições	Não há rating Elo ajustado à força relativa. Derrota não reduz XP.

4.5 Grupo 5 — Assistência Editorial

4.5.1 RF022 — Consultar ajuda do exercício

RF022 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar ajuda do exercício
Identificador	RF022
Prioridade	Média
Descrição	Exibir dicas e documentação técnica permitidas pelo modo de assistência do exercício.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN013
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: AssistanceControls; LearningEvent.
Entradas	Exercício e modo de assistência.
Processamento	Verificar disponibilidade e registrar consulta no workspace.
Saídas	Dica ou documentação.
Restrições	Ajuda não aumenta nem reduz XP.

4.5.2 RF023 — Selecionar modo de assistência

RF023 — Especificação	Conteúdo
Nome	Selecionar modo de assistência
Identificador	RF023
Prioridade	Média
Descrição	Permitir escolher entre Guided, Standard, Hard e No Assist.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN013
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/components/lesson/AssistanceControls.tsx.
Entradas	Modo escolhido.
Processamento	Aplicar as opções de dica, documentação e autocomplete definidas pelo modo.
Saídas	Configuração de assistência ativa.
Restrições	A escolha não altera o valor de XP da atividade.

4.5.3 RF024 — Consultar documentação

RF024 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar documentação
Identificador	RF024
Prioridade	Média
Descrição	Exibir documentação editorial durante a prática quando o modo permitir.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN013
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: AssistanceControls; ExerciseWorkspace.
Entradas	Exercício e modo de assistência.
Processamento	Verificar permissão do modo e abrir o material publicado.
Saídas	Documentação exibida.
Restrições	No Assist não disponibiliza documentação.

4.5.4 RF025 — Utilizar sugestões do editor

RF025 — Especificação	Conteúdo
Nome	Utilizar sugestões do editor
Identificador	RF025
Prioridade	Baixa
Descrição	Disponibilizar dicas ou autocomplete conforme o modo selecionado.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN013
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: AssistanceControls; editor de exercícios.
Entradas	Código, exercício e modo.
Processamento	Aplicar os recursos editoriais habilitados sem alterar a correção no servidor.
Saídas	Auxílio no editor.
Restrições	A avaliação final continua baseada no contrato canônico da atividade.

4.6 Grupo 6 — Avaliação Humana

4.6.1 RF026 — Candidatar-se a avaliador

RF026 — Especificação	Conteúdo
Nome	Candidatar-se a avaliador
Identificador	RF026
Prioridade	Média
Descrição	Permitir que o usuário elegível envie candidatura com motivação e tecnologias para avaliação administrativa.
Atores envolvidos	Usuário autenticado; Administrador
Regra de negócio relacionada	RN014, RN015
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/services/evaluator.service.ts.
Entradas	Usuário, motivação e tecnologias.
Processamento	Verificar trilha concluída/XP, duplicidade e registrar candidatura.
Saídas	Elegibilidade e candidatura pendente.
Restrições	Critérios atuais seguem a regra implementada; aprovação administrativa é obrigatória.

4.6.2 RF027 — Receber avaliações pendentes

RF027 — Especificação	Conteúdo
Nome	Receber avaliações pendentes
Identificador	RF027
Prioridade	Média
Descrição	Listar desafios com solução que necessitam revisão.
Atores envolvidos	Avaliador; Administrador
Regra de negócio relacionada	RN012, RN016, RN017
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: GET src/app/api/evaluations.
Entradas	Sessão do avaliador.
Processamento	Autorizar papel e carregar duelos pendentes.
Saídas	Fila de avaliações com soluções e contexto.
Restrições	Somente EVALUATOR ou ADMIN; dados devem ser minimizados.

4.6.3 RF028 — Avaliar solução

RF028 — Especificação	Conteúdo
Nome	Avaliar solução
Identificador	RF028
Prioridade	Média
Descrição	Permitir análise comparativa e parecer humano.
Atores envolvidos	Avaliador; Administrador
Regra de negócio relacionada	RN012, RN016, RN017, RN028
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/evaluations; POST src/app/api/evaluations.
Entradas	Pontuações de 0 a 1.000, vencedor obrigatório, feedback com pelo menos 5 caracteres, pontos fortes e melhorias.
Processamento	Validar limites, autorização e duelo; registrar avaliação humana.
Saídas	Parecer e resultado do duelo.
Restrições	Somente avaliador autorizado ou administrador que não participou do duelo pode decidir. Duelo deve estar pendente de revisão; impedir decisão duplicada ou conflitante.

4.6.4 RF029 — Registrar decisão de avaliação

RF029 — Especificação	Conteúdo
Nome	Registrar decisão de avaliação
Identificador	RF029
Prioridade	Alta
Descrição	Persistir avaliação, fechar o duelo e notificar participantes.
Atores envolvidos	Avaliador; Administrador
Regra de negócio relacionada	RN016, RN022, RN028
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: EvaluatorService.submitDuelEvaluation.
Entradas	Avaliação humana validada.
Processamento	Criar DuelEvaluation, definir vencedor, fechar duelo e atualizar contador.
Saídas	Decisão auditável e notificações.
Restrições	Evitar avaliações conflitantes; política de reavaliação precisa ser definida.

4.7 Grupo 7 — Publicações e interação

4.7.1 RF030 — Criar publicação

RF030 — Especificação	Conteúdo
Nome	Criar publicação
Identificador	RF030
Prioridade	Alta
Descrição	Publicar conteúdo técnico no feed.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN018, RN019
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/feed; src/app/api/posts.
Entradas	Título, corpo, linguagem, código e imagem opcional.
Processamento	Validar, sanitizar, aplicar limite e persistir.
Saídas	Publicação exibida no feed.
Restrições	Autenticação, limite de conteúdo, rate limit e moderação.

4.7.2 RF031 — Visualizar feed

RF031 — Especificação	Conteúdo
Nome	Visualizar feed
Identificador	RF031
Prioridade	Alta
Descrição	Exibir publicações paginadas e ordenadas.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN018, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/feed; PostService; paginação por cursor.
Entradas	Filtro, limite e cursor.
Processamento	Buscar página e relacionamentos permitidos.
Saídas	Itens e próximo cursor.
Restrições	Paginação deve evitar duplicidade e carga excessiva.

4.7.3 RF032 — Interagir com publicação

RF032 — Especificação	Conteúdo
Nome	Interagir com publicação
Identificador	RF032
Prioridade	Média
Descrição	Reagir, votar, responder, salvar e seguir conforme a ação.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN018, RN022
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/api/posts/[id]; reactions, answers, bookmarks.
Entradas	Publicação, tipo de interação e conteúdo quando aplicável.
Processamento	Validar alvo, evitar duplicidade e registrar interação.
Saídas	Contadores, resposta e notificação.
Restrições	Ação própria indevida e abuso devem ser bloqueados.

4.7.4 RF033 — Denunciar conteúdo

RF033 — Especificação	Conteúdo
Nome	Denunciar conteúdo
Identificador	RF033
Prioridade	Alta
Descrição	Registrar denúncia para análise administrativa.
Atores envolvidos	Usuário; Administrador
Regra de negócio relacionada	RN019
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/api/posts/[id]/report; src/app/api/admin/reports.
Entradas	Publicação e motivo.
Processamento	Validar usuário/alvo, impedir duplicidade e criar denúncia.
Saídas	Confirmação e item na fila administrativa.
Restrições	Denúncia não remove conteúdo automaticamente sem política definida.

4.8 Grupo 8 — Vagas e Empresas

4.8.1 RF034 — Cadastrar empresa

RF034 — Especificação	Conteúdo
Nome	Cadastrar empresa
Identificador	RF034
Prioridade	Média
Descrição	Criar empresa vinculada ao responsável autorizado.
Atores envolvidos	Usuário autenticado (promovido a Recrutador)
Regra de negócio relacionada	RN017, RN020, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/api/companies; Company.
Entradas	Nome, slug, descrição, localização, site e imagem opcionais.
Processamento	Validar sessão e dados; criar empresa com o usuário como proprietário e promover USER a RECRUITER.
Saídas	Empresa cadastrada.
Restrições	Não exige papel RECRUITER prévio. Verificação oficial da empresa não deve ser presumida.

4.8.2 RF035 — Publicar vaga

RF035 — Especificação	Conteúdo
Nome	Publicar vaga
Identificador	RF035
Prioridade	Média
Descrição	Criar oportunidade com requisitos e etapas.
Atores envolvidos	Recrutador; Administrador
Regra de negócio relacionada	RN020, RN026
Estado e referências de implementação	Implementado parcialmente: publicação disponível; validação de propriedade da empresa pendente, conforme limitação registrada em POST src/app/api/jobs e JobService.createJob.
Entradas	Empresa, título, descrição, nível, tecnologias, modalidade, contrato e etapas.
Processamento	Validar papel e dados, criar vaga e etapas.
Saídas	Vaga aberta e consultável.
Restrições	Comportamento exigido: permitir publicação apenas a RECRUITER/ADMIN autorizado para a empresa. Limitação registrada: o POST não verifica a propriedade de company_id; essa validação permanece pendente.

4.8.3 RF036 — Consultar vagas

RF036 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar vagas
Identificador	RF036
Prioridade	Média
Descrição	Listar e filtrar oportunidades abertas.
Atores envolvidos	Usuário; Empresa / Recrutador
Regra de negócio relacionada	RN020, RN026
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/jobs; GET src/app/api/jobs.
Entradas	Busca, nível, modalidade, contrato e tecnologia.
Processamento	Aplicar filtros e carregar empresa/etapas permitidas.
Saídas	Lista e detalhes das vagas.
Restrições	Vagas encerradas não devem aceitar candidatura.

4.8.4 RF037 — Visualizar perfil público de desenvolvedor

RF037 — Especificação	Conteúdo
Nome	Visualizar perfil público de desenvolvedor
Identificador	RF037
Prioridade	Média
Descrição	Exibir perfil público conforme configuração e autorização.
Atores envolvidos	Empresa / Recrutador; Usuário
Regra de negócio relacionada	RN021, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado parcialmente. Evidência: src/app/profile/[username].
Entradas	Username do desenvolvedor.
Processamento	Carregar apenas campos públicos e evidências permitidas.
Saídas	Perfil e indicadores públicos.
Restrições	Não expor e-mail, dados privados ou decisões automatizadas.

4.8.5 RF038 — Consultar indicadores permitidos do usuário

RF038 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar indicadores permitidos do usuário
Identificador	RF038
Prioridade	Baixa
Descrição	Apresentar trilhas, desafios e atividade pública como indicadores auxiliares.
Atores envolvidos	Empresa / Recrutador
Regra de negócio relacionada	RN021, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado parcialmente. Evidência: perfil público e modelos de progresso; não há painel analítico completo.
Entradas	Usuário e permissão/consentimento aplicável.
Processamento	Selecionar indicadores públicos e registrar acesso quando necessário.
Saídas	Resumo de evidências sem decisão automática.
Restrições	Limitar a consulta aos campos públicos definidos pela aplicação. Qualquer ampliação para dados privados exige política de visibilidade e autorização específica, fora do escopo vigente.

4.8.6 RF047 — Candidatar-se a vaga

RF047 — Especificação	Conteúdo
Nome	Candidatar-se a vaga
Identificador	RF047
Prioridade	Média
Descrição	Registrar interesse de usuário em vaga aberta.
Atores envolvidos	Usuário
Regra de negócio relacionada	RN026
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: POST src/app/api/jobs/[id]/apply.
Entradas	Identificador da vaga e sessão.
Processamento	Verificar vaga aberta e candidatura prévia; criar aplicação.
Saídas	Candidatura com status inicial.
Restrições	Uma candidatura por usuário/vaga.

4.8.7 RF048 — Atualizar etapa de candidatura

RF048 — Especificação	Conteúdo
Nome	Atualizar etapa de candidatura
Identificador	RF048
Prioridade	Média
Descrição	Atualizar a etapa do processo seletivo do candidato vinculado à vaga e registrar o andamento.
Atores envolvidos	Recrutador responsável; Candidato
Regra de negócio relacionada	RN020, RN021, RN026
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: PATCH src/app/api/jobs/[id]; JobService.updateApplicationStage.
Entradas	Candidatura, etapa, status, feedback e nota opcional.
Processamento	Autorizar responsável e atualizar processo; notificar candidato.
Saídas	Candidatura atualizada.
Restrições	A nota técnica deve ser informada pelo recrutador responsável e validada dentro do intervalo permitido.

4.9 Grupo 9 — Administração

4.9.1 RF039 — Gerenciar usuários

RF039 — Especificação	Conteúdo
Nome	Gerenciar usuários
Identificador	RF039
Prioridade	Alta
Descrição	Listar usuários e alterar papéis autorizados.
Atores envolvidos	Administrador
Regra de negócio relacionada	RN017, RN025
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/api/admin/users; AdminService.
Entradas	Busca, página, papel e alteração solicitada.
Processamento	Autorizar administrador, validar papel e persistir.
Saídas	Lista ou usuário atualizado.
Restrições	Mudança de papel deve ser auditada; impedir escalada indevida.

4.9.2 RF040 — Gerenciar conteúdo

RF040 — Especificação	Conteúdo
Nome	Gerenciar conteúdo
Identificador	RF040
Prioridade	Média
Descrição	Revisar conteúdo e parâmetros editoriais administráveis.
Atores envolvidos	Administrador
Regra de negócio relacionada	RN017, RN019
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado parcialmente. Evidência: admin possui denúncias e geração de quiz; CRUD editorial completo não foi localizado.
Entradas	Conteúdo, decisão e justificativa.
Processamento	Validar permissão e aplicar ação suportada.
Saídas	Conteúdo atualizado/ocultado ou ação recusada.
Restrições	A moderação vigente permite analisar denúncias e remover publicações quando cabível. O cadastro, a edição e a exclusão completos do catálogo editorial não estão comprovados pelo inventário; os conteúdos de aprendizagem permanecem versionados.

4.9.3 RF041 — Criar e gerenciar eventos

RF041 — Especificação	Conteúdo
Nome	Criar e gerenciar eventos
Identificador	RF041
Prioridade	Média
Descrição	Permitir criação de evento por qualquer usuário autenticado e exclusão pelo criador ou administrador autorizado.
Atores envolvidos	Usuário autenticado (como organizador); Administrador
Regra de negócio relacionada	RN017, RN023
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado parcialmente. Evidência: src/app/api/events; EventService.
Entradas	Título, descrição, tipo, datas, nível e limite.
Processamento	Validar sessão e dados, criar evento vinculado ao usuário e permitir exclusão somente pelo criador ou administrador.
Saídas	Evento publicado e participável.
Restrições	Criação não exige papel de Administrador ou Recrutador. Edição do evento não integra o escopo vigente; UC015 descreve a criação.

4.9.4 RF042 — Gerenciar permissões de usuários

RF042 — Especificação	Conteúdo
Nome	Gerenciar permissões de usuários
Identificador	RF042
Prioridade	Alta
Descrição	Visualizar e atualizar papéis de usuários do sistema de forma controlada.
Atores envolvidos	Administrador
Regra de negócio relacionada	RN015, RN017
Estado e referências de implementação	Implementado com limites: gestão de papéis disponível; cobertura integral de auditoria depende de RNF024 e RNF025. Referências: UserRole; requireRole; admin users/evaluators.
Entradas	Usuário, papel e decisão.
Processamento	Validar administrador, aplicar papel e registrar decisão.
Saídas	Permissão atualizada.
Restrições	Aplicar menor privilégio e impedir remoção do último administrador. A auditoria completa é requisito de aceitação; sua cobertura não está comprovada pelo inventário.

4.9.5 RF043 — Tratar denúncias

RF043 — Especificação	Conteúdo
Nome	Tratar denúncias
Identificador	RF043
Prioridade	Alta
Descrição	Listar e decidir denúncias de publicações.
Atores envolvidos	Administrador
Regra de negócio relacionada	RN019
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/api/admin/reports.
Entradas	Denúncia e decisão.
Processamento	Carregar contexto, aplicar ação permitida e registrar resultado.
Saídas	Denúncia tratada e eventual alteração de conteúdo.
Restrições	Política de sanções e recurso ainda precisa ser definida.

4.10 Grupo 10 — Notificações

4.10.1 RF044 — Gerar notificação

RF044 — Especificação	Conteúdo
Nome	Gerar notificação
Identificador	RF044
Prioridade	Média
Descrição	Criar notificação para eventos relevantes.
Atores externos e acionamento	Usuário destinatário; acionamento interno por evento relevante da aplicação.
Regra de negócio relacionada	RN022
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: NotificationService; NotificationType.
Entradas	Destinatário, tipo, ator e recurso.
Processamento	Validar dados e persistir de forma resiliente.
Saídas	Notificação registrada.
Restrições	Falha de notificação não deve corromper a operação principal.

4.10.2 RF045 — Consultar notificações

RF045 — Especificação	Conteúdo
Nome	Consultar notificações
Identificador	RF045
Prioridade	Média
Descrição	Listar, contar e marcar notificações web como lidas.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN022, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/notifications; src/app/api/notifications.
Entradas	Sessão, cursor/limite e ação de leitura.
Processamento	Buscar notificações do próprio usuário e atualizar leitura.
Saídas	Lista, próximo cursor e contagem não lida.
Restrições	Usuário não pode consultar notificações alheias.

4.10.3 RF046 — Atualizar leitura de notificações

RF046 — Especificação	Conteúdo
Nome	Atualizar leitura de notificações
Identificador	RF046
Prioridade	Média
Descrição	Marcar uma ou todas as notificações web como lidas.
Atores envolvidos	Usuário, Avaliador, Administrador, Recrutador
Regra de negócio relacionada	RN022, RN027
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: src/app/api/notifications/read; src/app/notifications.
Entradas	Notificação ou ação de marcar todas.
Processamento	Autorizar o titular e atualizar read_at somente em seus registros.
Saídas	Estado de leitura e contagem atualizados.
Restrições	Um usuário não pode alterar notificações de outra conta.

4.11 Grupo 11 — Eventos

4.11.1 RF049 — Participar de evento

RF049 — Especificação	Conteúdo
Nome	Participar de evento
Identificador	RF049
Prioridade	Média
Descrição	Permitir inscrição de usuário elegível e retirada da própria inscrição antes do encerramento do evento.
Atores envolvidos	Usuário autenticado
Regra de negócio relacionada	RN023
Estado e referências de implementação	Estado: Implementado. Evidência: POST src/app/api/events/[id]/participate; EventService.participate.
Entradas	Evento, identidade da sessão e ação de inscrever-se ou retirar a inscrição.
Processamento	Na inscrição, verificar evento não encerrado, nível, capacidade e unicidade. Na retirada, verificar titularidade e evento não encerrado e remover a participação.
Saídas	Inscrição confirmada, participação existente ou retirada confirmada.
Restrições	Uma inscrição ativa por usuário/evento. Retirada permitida antes do encerramento; após esse momento, recusar a retirada.

5. Requisitos Não Funcionais

Os critérios abaixo formam a referência de aceitação adotada para a versão acadêmica. A medição deve ser registrada durante a homologação.

Identificador	Nome	Prioridade	Categoria	Descrição	Critério verificável de aceitação
RNF001	Autenticação protegida	Alta	Segurança	Rotas privadas devem exigir sessão verificada no servidor.	Teste automatizado deve comprovar 401 sem sessão válida e acesso com sessão válida.
RNF002	Autorização por papel	Alta	Segurança	Operações administrativas, de avaliador e recrutador devem aplicar RBAC.	Testes devem comprovar 403 para papel não autorizado e sucesso para papel permitido.
RNF003	Proteção de entrada e abuso	Alta	Segurança	Entradas devem ser validadas e endpoints críticos devem limitar frequência.	Schemas rejeitam payload inválido e testes verificam limite configurado sem expor segredo.
RNF004	Segredos somente no servidor	Alta	Segurança	Credenciais de banco, autenticação e serviços externos não podem ser enviadas ao cliente.	Build e auditoria estática não contêm segredos em variáveis NEXT_PUBLIC nem no bundle cliente.
RNF005	Separação público/privado	Alta	Privacidade	Perfil e recrutamento devem retornar apenas campos autorizados.	Teste com usuário/empresa confirma ausência de e-mail, token e dados privados nas respostas públicas.
RNF006	Privacidade no recrutamento	Alta	Privacidade	Indicadores consultados por empresas devem limitar-se aos campos públicos definidos pela aplicação.	Testes comprovam ausência de e-mail, tokens e demais campos privados nas respostas de perfil e recrutamento.
RNF007	Tempo de resposta das APIs	Média	Desempenho	APIs interativas devem responder com rapidez sob carga acadêmica representativa.	P95 de até 2 segundos com 20 usuários simultâneos, exceto execução externa de código.
RNF008	Carregamento de página	Média	Desempenho	Páginas principais devem carregar sem bloquear a ação essencial.	LCP de até 2,5 segundos em desktop e 4 segundos em viewport móvel com rede 4G simulada.
RNF009	Execução limitada	Alta	Desempenho	A execução de código deve possuir timeout e limite de payload.	Teste de timeout confirma resposta controlada sem marcar acerto nem bloquear o servidor além do limite.

Identificador	Nome	Prioridade	Categoria	Descrição	Critério verificável de aceitação
RNF010	Responsividade	Alta	Usabilidade	Fluxos principais devem funcionar em desktop e na web móvel.	Validação visual em 360 × 800, 768 × 1024 e 1440 × 900 sem perda de ação essencial.
RNF011	Acessibilidade básica	Média	Usabilidade	Controles devem possuir nome acessível, foco e suporte a teclado.	Lighthouse Accessibility igual ou superior a 90 e roteiro manual sem bloqueador crítico.
RNF012	Degradação de serviço externo	Alta	Disponibilidade	Falhas em serviços essenciais não devem confirmar operações incompletas. A notificação é acessória: sua falha não desfaz uma operação principal já concluída, conforme RN022.	Simular falhas de gravação e execução sem confirmação de sucesso; simular falha de notificação e comprovar preservação da operação principal e possibilidade de consultar seu resultado.
RNF013	Meta de disponibilidade	Média	Disponibilidade	A plataforma deve possuir meta mensal e monitoramento de falhas críticas.	Disponibilidade mensal mínima de 99,5% no ambiente de produção.
RNF014	Consistência de XP	Alta	Confiabilidade	XP e progresso devem ser atualizados atomicamente e sem duplicidade.	Teste concorrente comprova uma recompensa por atividade e rollback integral em falha.
RNF015	Consistência de duelo e avaliação	Alta	Confiabilidade	Estados de duelo aberto e avaliação devem impedir transições inválidas e resultados duplicados.	Testes cobrem espera de 24 horas expirada, prazo de duas horas do confronto, dupla ocupação da vaga, envio fora do prazo e fechamento conflitante.
RNF016	Crescimento de listas	Média	Escalabilidade	Feed, notificações e históricos devem usar paginação e índices.	Teste com 10.000 registros mantém o P95 dentro da meta RNF007.
RNF017	Navegadores suportados	Média	Compatibilidade	A aplicação web deve funcionar nos navegadores modernos suportados pelo framework.	Chrome e Edge 111+, Firefox 111+ e Safari 16.4+, com os fluxos principais aprovados.
RNF018	Compatibilidade com web móvel	Média	Compatibilidade	A interface deve preservar navegação e ações em telas pequenas.	Os viewports definidos no RNF010 não apresentam rolagem horizontal indevida nem controles inacessíveis.

Identificador	Nome	Prioridade	Categoria	Descrição	Critério verificável de aceitação
RNF019	Modularização	Média	Manutenibilidade	Domínio, APIs, UI e integrações externas devem permanecer separados.	Lint, typecheck e testes passam; revisão não identifica dependência circular crítica.
RNF020	Cobertura de qualidade	Média	Manutenibilidade	Mudanças em regras críticas devem incluir testes e documentação.	CI executa typecheck, lint e testes; cobertura de linhas mínima de 70% nos módulos críticos.
RNF021	Conteúdo editorial confiável	Alta	Qualidade	Lições, dicas e respostas canônicas devem ser versionadas e revisáveis.	Toda atividade publicada referencia um contrato canônico válido e não depende de geração em tempo de execução.
RNF022	Privacidade na execução de código	Alta	Segurança	O executor externo deve receber somente o código, a linguagem e os testes necessários.	Auditoria do payload comprova ausência de credenciais, dados do perfil e testes ocultos na resposta ao cliente.
RNF023	Disponibilidade do executor	Alta	Disponibilidade	Falha ou timeout do executor deve produzir resultado controlado.	O sistema não concede XP nem vitória e mantém a resposta disponível para nova tentativa.
RNF024	Auditoria de ações sensíveis	Alta	Auditoria	Alterações de papel, avaliações e ações administrativas devem ser rastreáveis.	Registro contém ator, ação, alvo, instante e resultado para 100% das operações definidas.
RNF025	Retenção de auditoria	Média	Auditoria	Logs de ações sensíveis devem possuir prazo e acesso controlados.	Reter logs administrativos por 90 dias, acessíveis apenas a administradores autorizados.

6. Regras de Negócio

ID	Regra	Descrição	Situação	Evidência
RN001	Elegibilidade de XP	XP somente é concedido após atividade válida e confirmada; repetir a mesma tentativa não gera nova recompensa.	Implementado	QuizAttempt e XpService
RN002	Valores de XP	No catálogo: explicação 0, prática conceitual 10, atividade guiada explicitamente configurada 15, código 25 e projeto 40. Atividades legadas preservam valores já ganhos. Checkpoint/baú não concedem XP livre pelo cliente.	Implementado	learning/rewards.ts; catalog-types.ts; trails/checkpoint e chest

ID	Regra	Descrição	Situação	Evidência
RN003	Níveis	Níveis usam os limiares de 500, 800, 1.100, 1.500 e 2.000 XP; após o nível 6 o incremento cresce em 100 XP por nível.	Implementado	src/lib/learning/rewards.ts
RN004	Sequência e conquistas	Atividade em dias consecutivos atualiza a sequência; conquistas não podem ser duplicadas e incluem critérios de 7 e 30 dias.	Implementado	src/lib/streak.ts; src/services/xp.service.ts
RN005	Faixas de XP	Bronze 0–499; Prata 500–1199; Ouro 1200–2499; Platina 2500–4999; Diamante a partir de 5000. Promoção por XP acumulado; derrota não rebaixa. Não é Elo.	Implementado	learning/rewards.ts
RN006	Ordenação do ranking	XP decrescente, username e id crescentes. Por linguagem, agregar LanguageTrail e primeiro acerto de ExerciseSubmission, sem migrar nem somar novamente o histórico global.	Implementado	learning/rewards.ts; language-xp.ts
RN007	Entrada em duelos	Na fila rápida, procurar a vaga pendente mais antiga de outro usuário na mesma linguagem. Sem vaga, criar espera de até 24 horas. Entrada direta exige vaga disponível de outro usuário. O fluxo vigente não usa convite, destinatário ou faixa de XP.	Regra vigente documentada	UC008; UC009; src/app/api/duels; src/lib/duels/lifecycle.ts
RN008	Prazo do convite legado	No fluxo legado, o convite expirava em 30 segundos. Regra histórica, sem aplicação aos duelos abertos vigentes.	Histórica, fora do escopo vigente	DUEL_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS
RN009	Rejeição e cooldown legados	No fluxo legado, três rejeições consecutivas aplicavam cooldown de 5 minutos. Regra histórica, sem aplicação aos duelos abertos vigentes.	Histórica, fora do escopo vigente	MAX_DUEL_REJECTIONS; DUEL_COOLDOWN_MINUTES
RN010	Tempo do desafio	O confronto dura duas horas a partir da entrada do segundo participante. A espera por oponente, antes do confronto, é de até 24 horas. O registro de expiração depende da manutenção, sem prorrogar a elegibilidade após o prazo.	Regra vigente documentada	UC008; UC009; seção 6.2 dos casos de uso; src/lib/duels/constants.ts
RN011	Prazo e resultado do duelo	Na resolução por prazo, sem envios fecha sem vencedor; um envio elegível pode vencer; dois envios são comparados. A manutenção efetiva depende de acionamento.	Implementado com limite operacional	duels/resolution.ts; resolution-policy.ts; lifecycle.ts
RN012	Avaliação de duelo	Testes e pontuação automática; diferença de score até 5 e runtime até 5% (ou ausente) encaminha empate técnico a REVIEW_PENDING. Vitória recebe 50 XP uma única vez.	Implementado	duels/resolution-policy.ts; resolution.ts

ID	Regra	Descrição	Situação	Evidência
RN013	Assistência editorial	Dicas, documentação e autocomplete dependem do modo escolhido; a consulta não altera o XP.	Implementado	AssistanceControls; ExerciseWorkspace
RN014	Elegibilidade de avaliador	O usuário deve concluir ao menos uma trilha completa ou possuir 1.000 XP antes de se candidatar.	Implementado	EvaluatorService.checkEligibility
RN015	Aprovação de avaliador	A elegibilidade permite candidatura, mas somente o administrador atribui o papel EVALUATOR.	Implementado	EvaluatorService.reviewApplication
RN016	Parecer humano	As pontuações variam de 0 a 1.000, exigem vencedor e feedback com pelo menos 5 caracteres.	Implementado	evaluationSchema; EvaluatorService.submitDuelEvaluation
RN017	Controle por papel	Usuário autenticado usa as funções gerais e pode criar e participar de eventos; Avaliador avalia duelos autorizados; Administrador gerencia permissões e pode avaliar; Recrutador gerencia empresas e vagas autorizadas. Criador ou Administrador pode excluir evento.	Implementado	UserRole; requireRole
RN018	Publicação comunitária	Publicação exige autenticação, validação e limite de corpo de até 5.000 caracteres.	Implementado	src/lib/config.ts; posts API
RN019	Moderação	Denúncia deve ser registrada uma vez por usuário/publicação e analisada por administrador; sanções e recurso ainda dependem de política.	Parcial	Report; admin reports
RN020	Publicação de vaga	Somente RECRUITER ou ADMIN publica vaga em empresa autorizada; responsabilidade pela empresa deve ser verificada.	Implementado parcialmente	jobs API; companies API
RN021	Acesso de empresas	Empresas consultam somente informações públicas do perfil; decisões de contratação permanecem sob responsabilidade humana.	Regra adotada	perfil público; JobService
RN022	Notificações	Eventos relevantes geram notificação ao destinatário; falha de notificação não desfaz a operação principal.	Implementado na web	NotificationService
RN023	Participação em evento	Usuário participa uma vez por evento, respeitando evento não encerrado, nível mínimo e capacidade. Pode retirar a própria inscrição antes do encerramento.	Implementado	EventService.participate

ID	Regra	Descrição	Situação	Evidência
RN024	Falha do executor	Timeout, indisponibilidade ou resposta inválida do executor não confirma acerto, XP ou vitória.	Implementado	src/lib/code-runner.ts; learning/assessment.ts; duels/judge.ts
RN025	Identidade e sessão	E-mail e username são únicos; rotas protegidas exigem sessão verificada.	Implementado	User; auth/register; requireAuth
RN026	Candidatura a vaga	Usuário pode candidatar-se uma vez a vaga aberta; empresa atualiza etapa/status e o candidato é notificado.	Implementado	JobApplication; JobService
RN027	Privacidade do perfil	Perfis públicos não expõem e-mail, tokens ou dados de sessão; rotas de edição exigem o titular autenticado.	Implementado	src/app/api/profile/[username]; src/app/api/profile/update
RN028	Integridade competitiva	XP, ranking, duelo e avaliação devem rejeitar duplicidade, manipulação pelo cliente e transições inválidas.	Parcial	transações/uniques existentes; auditoria a ampliar
RN029	Pré-requisitos de aprendizagem	Uma lição pode ser iniciada quando seus pré-requisitos estiverem cumpridos. Lições já concluídas podem ser revisitadas; a revisão não duplica a recompensa da mesma atividade.	Regra documentada	RF005–RF009; UC004–UC006

Os estados de implementação preservam o inventário de 12/09/2026. As regras vigentes consolidam o comportamento esperado nesta edição; regras históricas não constituem critérios de aceitação. A conformidade deve ser comprovada em homologação.

7. Matriz de relacionamento Requisitos Funcionais × Regras de Negócio

Requisito Funcional	Regra(s) de Negócio Relacionada(s)
RF001 — Cadastrar usuário	RN017, RN025
RF002 — Fazer login	RN017, RN025
RF003 — Encerrar sessão	RN017, RN025
RF004 — Gerenciar perfil	RN017, RN027
RF005 — Visualizar trilhas	RN025, RN029
RF006 — Iniciar trilha	RN025, RN029
RF007 — Acessar lição	RN025, RN029

Requisito Funcional	Regra(s) de Negócio Relacionada(s)
RF008 — Resolver exercício	RN001, RN002, RN024, RN025, RN029
RF009 — Registrar progresso	RN001, RN002, RN028, RN029
RF010 — Consultar histórico	RN027
RF011 — Atribuir XP	RN001, RN002, RN028
RF012 — Atualizar nível	RN003
RF013 — Gerenciar conquistas	RN004
RF014 — Consultar ranking	RN005, RN006, RN028
RF015 — Derivar faixa de XP	RN005, RN006
RF016 — Criar duelo aberto	RN007, RN010, RN025, RN028
RF017 — Entrar em duelo	RN007, RN010, RN025, RN028
RF018 — Aceitar ou rejeitar convite de duelo legado	RN008, RN009 — históricas, fora do escopo vigente
RF019 — Enviar solução de duelo	RN010, RN011
RF020 — Avaliar resultado	RN011, RN012, RN016, RN024, RN028
RF021 — Atualizar classificação após duelo	RN006, RN028
RF022 — Consultar ajuda do exercício	RN013
RF023 — Selecionar modo de assistência	RN013
RF024 — Consultar documentação	RN013
RF025 — Utilizar sugestões do editor	RN013
RF026 — Candidatar-se a avaliador	RN014, RN015
RF027 — Receber avaliações pendentes	RN012, RN016, RN017
RF028 — Avaliar solução	RN012, RN016, RN017, RN028
RF029 — Registrar decisão de avaliação	RN016, RN022, RN028
RF030 — Criar publicação	RN018, RN019
RF031 — Visualizar feed	RN018, RN027
RF032 — Interagir com publicação	RN018, RN022
RF033 — Denunciar conteúdo	RN019
RF034 — Cadastrar empresa	RN017, RN020, RN027
RF035 — Publicar vaga	RN020, RN026
RF036 — Consultar vagas	RN020, RN026
RF037 — Visualizar perfil público de desenvolvedor	RN021, RN027
RF038 — Consultar indicadores permitidos do usuário	RN021, RN027
RF047 — Candidatar-se a vaga	RN026
RF048 — Atualizar etapa de candidatura	RN020, RN021, RN026

Requisito Funcional	Regra(s) de Negócio Relacionada(s)
RF039 — Gerenciar usuários	RN017, RN025
RF040 — Gerenciar conteúdo	RN017, RN019
RF041 — Criar e gerenciar eventos	RN017, RN023
RF042 — Gerenciar permissões de usuários	RN015, RN017
RF043 — Tratar denúncias	RN019
RF044 — Gerar notificação	RN022
RF045 — Consultar notificações	RN022, RN027
RF046 — Atualizar leitura de notificações	RN022, RN027
RF049 — Participar de evento	RN023